

总论：工况重标、标签信念与汽车动力替代

研究定位、最大贡献、需求升降的经济学解释与详细思维导图

2026-10-08（第 2 版：按第 1 轮第三方审议全面修订）

目录

一、一段话说清楚：研究什么、贡献在哪、需求升降怎么读	1
二、把“需求升降 → 是否短视”的逻辑捋明白	2
2.1 三个公式把所有解释放在一起	2
2.2 五种结果的正确读法	2
2.3 怎样才能识别资本化率（“短视”）本身	3
2.4 “缩小的差距”应叫什么：信任、欺诈还是别的	3
三、各动力类型、两个替代方向的机制总表	4
四、贡献排序（有条件的建议）	5
五、详细思维导图（每个节点附说明）	5
5.1 节点说明（逐枝展开）	8
六、文件导航	9

一、一段话说清楚：研究什么、贡献在哪、需求升降怎么读

本课题最有价值的问题不是“油耗标签变了，需求涨还是跌”，而是：在车辆硬件不变时，官方能耗认证由 NEDC 换成新工况（燃油/混动为 WLTC，纯电为中国工况 CATC/CLTC），标签数值发生突变——这是对一种“经验品属性”（真实能耗与续航在购车前无法直接验证、购车后只能带噪声地学到）的官方信号所做的一次重标。法定规则是外生的，但新标签何时展示由企业选择；对燃油与混动，新工况可能更接近道路使用（这是需要用同硬件道路数据核验的假说，不是已认证事实），对纯电则方向待核、可能更宽松。利用“同硬件标签跳变 + 油价变化 + 车主实测这一第二信源”，可以在同一个 BLP 需求系统中刻画三件过去混在一起的事：消费者怎样把标签变成对真实能耗的信念（标签精度权重 κ 与感知偏差率 $\zeta - 1$ ）、在多大程度上把已预期的未来能源成本计入购车决策（资本化率 γ ）、以及二者如何共同决定燃油车、混动、插混与纯电之间的替代，进而决定企业的加价、合规成本与“真实节能”还是“好看数字”的创新回报；其中信念与资本化的分离是条件识别——需要对感知比率的校准、口碑精度结构或“信念已知”三种约束之一。读法上：标签上调后需求下降，只说明“资本化率 $\times$ 标签权重 $\times$ 感知比率”这一乘积为正（NEDC 时代消费者若本就自行加价，乘积接近 1 与 $\gamma < 1$ 完全相容），不能说明消费者不短视；平均楔子车型的需求大幅下降，反而更像“没有察觉换尺”的天真读数，因为理解换算的理性消费者不会对平均楔子作反应。标签上

调后需求反而上升，也不说明消费者不在乎油耗——短视 ($\gamma \geq 0$) 只会缩小、不会翻转标签效应的方向；上升可以由三类渠道解释：一是相对可信度（同一动力内楔子低于平均的车型、或尚未切换的车型相对变好，这在理性预期下也成立），二是自身可信度（消费者对旧标签的过度怀疑被纠正、或对新标签产生轻信，主观油耗反而下降——由贝叶斯后验的鞅性质，动力平均层面的这种“红利”要求旧制度下信念失准），三是企业降价或风险溢价下降；前提都是排除补贴与税收、改款等同期变化。所有这些效应都要乘以资本化率与未来成本尺度才转化为需求，所以它们与燃油经济性偏好和未来成本计算同时存在，而不是互相替代。这个“缩小的差距”本项目称为“认证信息偏差收敛”：客观上，真实/标签比率趋近 1 是偏差收敛，车型间离散下降才是信息改进；在消费者一侧，它可能改变标签精度权重与感知偏差率（可解释为对认证的信任，但需另行识别并有独立证据）；“欺诈”只适用于有证据的企业故意误报或作弊装置，不能用来命名政府的工况改革。

二、把“需求升降 $\rightarrow$ 是否短视”的逻辑捋明白

2.1 三个公式把所有解释放在一起

M1-M3 推导出（同一消费者、同一硬件、价格不变时）切换带来的效用变化：

$$\Delta u_{ij} = -\alpha_i \gamma_d K_{imt}^d \Delta B_j - \eta_i \chi(N_{mt}) \Delta \bar{A}_{ij} + (\text{价格、补贴等其他路径}), \quad (0.1)$$

- α_i ：财富的边际效用（钱有多重要）；
- γ_d ：资本化率——未来 1 元主观能源成本在购车时被当作多少元。完全资本市场下理性基准为 1（M3 命题 M3.0）， $\gamma < 1$ 与短视等多种解释一致；
- K_{imt}^d ：未来成本尺度——油价或电价 $\times$ 年里程 $\times$ 存活与贴现（燃油为元/(L/100km)，纯电为元/(kWh/100km)）；
- $\Delta \bar{A}_{ij}$ ：纯电续航的期望缺口变化（含后验方差渠道，M2.20）；
- ΔB_j ：对真实能耗的信念变化（M2 的对称三项分解，(M2.11)）：

$$\Delta B_j = \underbrace{\bar{\kappa}_j \bar{\zeta}_d W_j}_{\text{数值效应}} + \underbrace{\bar{\kappa}_j (\zeta_{d,X} - \zeta_{d,N}) \bar{L}_j}_{\text{比率再估值}} + \underbrace{(\kappa_{jX} - \kappa_{jN}) (\bar{\ell}_j - \tilde{O}_j)}_{\text{权重再分配}}, \quad (0.2)$$

W_j 为同硬件楔子（新工况减旧工况）， ζ 为感知真实/标签比， $\kappa = v_j / (v_j + \hat{\tau}^2)$ 为标签精度权重（ v_j 为车主实测形成的先验方差， $\hat{\tau}^2$ 为感知标签噪声）， $\tilde{O}_j$ 为车主实测形成的先验均值， $\bar{\ell}_j$ 为新旧标签隐含真实值的平均。

份额怎样变（必须看相对变化）：所有被重标车型同时变化，车型 j 份额上升当且仅当本车信念变化小于“以替代强度加权的竞品信念变化”（M2.15）：

$$\Delta s_{jmt} > 0 \iff \Delta B_j < \widetilde{\Delta B}_{-j} \equiv \frac{\sum_{k \neq j} \Delta B_k \int \varpi_{ik} P_{ij} P_{ik} dF}{\int \varpi_{ij} P_{ij} (1 - P_{ij}) dF}, \quad \varpi_{ik} = \alpha_i \gamma_{d(k)} K_{imt}^{d(k)}. \quad (0.3)$$

2.2 五种结果的正确读法

观察到的结果	模型含义	正确结论	常见误读
燃油车标签上调、需求明显下降（幅度约 $-\alpha KW$ ）	复合估值率 $\varphi_X = \gamma\kappa\zeta \approx 1$	标签隐含成本被一比一计价，与天真读数一致	“消费者不短视”（NEDC 下 $\zeta > 1$ 时与 $\gamma < 1$ 相容）
标签上调、需求小幅下降	φ_X 小	标签隐含成本被打折计价	直接称“短视”；分解需约束（M2/M3）
高楔子车型下降、低楔子车型上升，平均近零	已知平均换算（M1.20）	消费者理解平均换算，只对偏离平均的楔子反应	“不关心油耗”
所有车型几乎不变	$\beta \approx \rho \approx 0$	与完全表示不变、 $\gamma \approx 0$ 或忽略标签都一致；用油价反应判别：油价反应显著而标签无反应，才与表示不变一致	任何单一解释
标签上调、需求上升	(0.3) 成立	相对可信度、自身可信度（需旧制度过度怀疑或新制度轻信）、价格或风险溢价下降之一	“喜欢高油耗”“对油耗偏好下降”；须排除降价、补贴/税收、改款

2.3 怎样才能识别资本化率（“短视”）本身

能源成本项只经两个约化系数 $\varphi^L = \gamma\kappa\zeta$ （对 $K \cdot L$ ）与 $\varphi^O = \gamma(1 - \kappa)$ （对 $K \cdot \tilde{O}$ ）依赖三个结构参数 (γ, κ, ζ) ：两个方程、三个未知数（M3 §M3.4.2）。油价变化同时缩放两列，只能检验“成本尺度与信念乘法可分”，不能把 γ 分离出来；油价反应与标签反应之比是 $\kappa\zeta K/B$ ，也不是 κ 本身。分离 γ 需要三种约束之一：

1. 感知比率校准（M2-A）：消费者知道平均真实/标签比， $\gamma = \varphi^L/\hat{\zeta} + \varphi^O$ ，且 $\partial \ln \gamma / \partial \ln \hat{\zeta} = -\kappa$ ，须报告敏感性；
2. 口碑精度结构（M2-B）： κ_j 随评论精度变化，在正态共轭函数形式与评论数支持下识别；
3. 信念已知（M2-C）：假设消费者知道真实能耗（GRV、Allcott-Wozny 等文献的做法）。

另需 $K \cdot L$ 与 $K \cdot \tilde{O}$ 两列在固定效应残差化后不共线；纯电电价几乎没有时间变异，纯电的 γ 识别弱（基准约束纯电与燃油共同资本化）。突变本身识别的是“资本化 $\times$ 标签权重 $\times$ 感知比率”这一乘积，与第二信源和上述约束之一配合才能拆开。

2.4 “缩小的差距”应叫什么：信任、欺诈还是别的

概念	归属主体	模型对象	是否适合命名
认证信息偏差收敛（本项目命名）	认证制度	共同口径下真实/标签比率 $\zeta^0 \rightarrow 1$ （偏差收敛）与车型离散 τ^2 下降（信息改进）；纯电可能“发散”	是：描述改革的客观结果（需同硬件道路数据核验）

概念	归属主体	模型对象	是否适合命名
标签精度权重（可解释为信任/可信度）	消费者	κ	是：描述消费者的信念结构；“信任”的心理解释需独立证据
感知偏差率（怀疑加成）	消费者	$\zeta - 1$ ； $\zeta = \zeta^0$ 时为校准去偏	是：解释再估值
可信度红利 / 折价（纠偏型、轻信型）	消费者 $\times$ 产品	(0.2) 为负/正带来的需求变化	是：描述需求结果；红利不等于福利
应试优化（gaming）	企业	针对测试的标定，主要表现为系统平移	只作另一机制，需同硬件道路数据
欺诈（fraud）	企业	有证据的故意虚假陈述、作弊装置	否：政府改测试规程不是反欺诈

经济学包装：真实能耗是**经验品属性**（Nelson 1970）——车主可以带噪声地学到，但难以把标签偏差与个人驾驶差异分开，因而带有部分信任品特征（Darby–Karni 1973 的信任品指购后也难以验证的质量，不完全适用）；市场依赖**强制第三方认证**（Dranove–Jin 2010），认证评级会改变需求（Jin–Leslie 2003 的卫生评级卡）；面对已知系统偏差的信号，消费者可以做贝叶斯去偏，车型间偏差离散则使信息“被搅浑”（Frankel–Kartik 2019）；系统偏差的已知变化是可逆平移、不改变信号的 Blackwell 信息量，只有车型离散下降才是 Blackwell 改进，且“事前期望决策效用不降”要求信念正确、价格与选择集不变（Blackwell 1953；M2 命题 M2.3）。Reynaert–Sallee（2021）研究的是**企业**针对 NEDC 的 gaming，与本课题**政府**换测试规程是两件事；改革**可能**压缩 gaming 空间，这是需要检验的假说。

三、各动力类型、两个替代方向的机制总表

动力	标签变化方向（本地资产，需同硬件复核）	若消费者天真	若消费者理解平均换算	若存在可信度红利/折价
燃油车（混动并入，楔子数据只来自燃油车）	油耗标签上调（同配置中位约 +7.7%）	信念上升，燃油 $\rightarrow$ 混动/插混/纯电与外部选项	只有高于平均楔子的车型受损，组内重排	旧制度过度怀疑被纠正（或新制度轻信）：信念平均下降， 新能源 $\rightarrow$ 燃油 可能
插混	纯电续航下降（同配置中位约 -17.3%）；综合油耗标签大幅上调（约 +59%，主要反映加权方法变化，复合标签不作信号）	电驱份额信念下降、预期油耗上升，插混 $\rightarrow$ 纯电/混动/燃油	若理解为方法变化，影响较小	分项信号逐一计算（M2 §M2.8.4）

	标签变化方向（本地资产，需同硬件复核）	若消费者天真	若消费者理解平均换算	若存在可信度红利/折价
动力				
纯电	中国工况续航：证据薄（5 组同代码 +3.25%–6.93%，46 组中位 0）	续航“看起来”更长，燃油/插混 → 纯电	无平均影响	若被认为更不可靠（冬季、高速）：均值向车主实测移动、后验方差上升， 纯电 → 插混/燃油

组层面方向 (M4): 消费者 i 选择动力组 D 的概率变化为 $dP_{iD}/d\tau = P_{iD}(1 - P_{iD})[E(\dot{V} \mid D) - E(\dot{V} \mid D^c)]$, 市场层面为 $dS_D/d\tau = \int P_{iD}(1 - P_{iD})[\cdot] dF$, 其符号可能与代表性消费者不同。随机效用模型中任何相对效用变化都会**连续地**改变各组概率，不存在“必要条件”或“选择边界”；燃油偏好强的消费者只会降低流向新能源的幅度。聚合份额只识别**净流向**；“双向毛流”须在共同冲击耦合假设下由模型模拟并做敏感性分析。

四、贡献排序（有条件的建议）

- 1. 标签信念 × 资本化的结构分解**（最核心）：在本项目文献检索范围内，首次在 BLP 中用“同硬件认证重标 + 油价变化 + 车主实测第二信源”三类变异刻画“对官方标签的信念”与“计入未来成本”，并在感知比率校准或口碑精度结构下提供**条件识别**；回答“消费者短视吗”时，把“其实是对标签的信念不同”这一长期混淆变成可检验、可做敏感性的对象。
- 2. 非对称重标下的跨动力替代**：燃油车标签上调、插混纯电续航下调、纯电方向待核——同一改革对不同动力的信息冲击方向不同（燃油车“更接近道路”是待核前提），是识别替代模式的稀缺变异。
- 3. 福利与供给**：决策效用与体验效用的区别（信念误差与低估的内部性，按微观基础给出规范效用）；双积分影子价格下的有效成本与加价；竞争是否加剧。
- 4. 创新方向**（中长期，可检验假说）：标签对真实能效越敏感，真实能效改进越能体现在标签与需求上；宽松工况奖励“纸面续航”；用企业一年（月）专利检验（M6 的隐函数比较静态）。

与最近邻文献的实质差异：Gillingham–Houde–van Benthem（2021）用美国现代/起亚纠错重标估资本化，也估计了数量效应（0.05，SE 0.04）、做了供给弹性与市场势力的边界分析与剔除近似替代品的 SUTVA 检验，但没有结构需求系统、替代模式与均衡定价模型 [O·卡 A14]；GRV（2018）用 1998–2011 年欧洲 7 国面板、主要以车型内发动机差异（燃料成本变异的 77%）估资本化，假设标签即真实 [O·卡 A05]；Reynaert–Sallee（2021）研究企业 gaming，信念参数是校准而非识别（直接估计失败）[O·卡 A15]；Li（2026）用中国城市面板估燃油车与新能源车资本化差异（差值显著、各自与 1 无显著差异），没有外生信息冲击。本课题的增量是：**车型异质、方向非对称的官方信息冲击 + 第二信源 + 跨动力替代 + 供给与创新。**

五、详细思维导图（每个节点附说明）

工况重标的信息经济学与汽车动力替代（BLP 结构模型）

|
└─ A 研究对象与贡献

- | | A1 经验品属性与公共认证：真实能耗购前难验证、购后带噪习得 → 依赖官方标签
- | | A2 自然实验：同硬件、不同工况 → 改变“信息”不改变“产品”（展示时点内生）
- | | A3 三个对象：信念（ κ 标签精度权重、 $\zeta-1$ 感知偏差率）/ 资本化率 γ / 物理属性偏好
- | | A4 贡献排序：①信念 × 资本化条件分解 ②跨动力替代 ③福利与供给 ④创新方向
- |
- | B 制度与数据基础
- | | B1 标准时点：GB/T 19233-2020 (2021-01-01); GB 19578-2021 (2021-07-01);
| | GB/T 18386.1-2021 与 GB/T 19753-2021 (2021-10-01);
| | 燃油车新车型/在产车型截止日需按审批规则重建
- | | B2 三个时钟：法定资格 / 认证申报 / 消费者实际看到（需求冲击看第三个，事件时间按法定时钟）
- | | B3 楔子：同配置双测优先；缺失时用前 n 期外推旧工况值（相关 0.8746，可靠度约 0.754）
- | | B4 方向：燃油 +7.7%；插混纯电续航 -17.3%；纯电待核
- | | B5 同期混杂：补贴退坡、购置税减半到期、双积分、2023-01 多事件重叠
- |
- | C 基础回归 M0
- | | C1 logit 反演： $\ln s_j - \ln s_0 = \delta_j$
- | | C2 同硬件事件研究： $\beta = -\alpha\varphi_X$ （数值效应）， $\rho = -\alpha(\varphi_X - \varphi_N)$ （再估值效应）
- | | C3 检验：天真 $\rho=0$ ；已知平均换算 $\rho = -\beta \cdot \text{平均楔子}$ ；过度识别 $b^G_N = \beta - \rho$
- | | C4 秩条件：分离 β 与 ρ 依赖残差化后相对楔子的离散
- | | C5 测量误差：严格同硬件下展示跳变无误差；外推楔子误差非经典，多回归元公式
- | | C6 价格：需求冲击传导 s/α ，合规成本冲击传导 $1-s$ ；价格回归是两通道合成
- | | C7 边界：交错负权重、竞品暴露是 IIA 检验、模糊事件研究需两组工具、日历断点不作主识别
- |
- | D 基准 BLP M1
- | | D1 跨期预算 + Fisher 分离 + 准线性近似 → 广义价格 $p + \gamma \cdot K \cdot B$
- | | D2 K 的构造：能源价格 × 里程 × 存活 × 贴现；家充决定有效电价；插混用 UF；
| | 外部选项含旧车能源成本
- | | D3 比例信念 $B = \zeta L \rightarrow$ 可识别的复合参数 $\varphi = \gamma\zeta$ （标签成本估值率）
- | | D4 份额变化必须看相对效用： $\Delta s_j \approx \int P_{ij}(\Delta u_{ij} - \sum_k P_{ik} \Delta u_{ik}) dF$
- | | D5 续航缺口 $A(R)$ ：凸递减，与补能密度互为替代；口碑以收缩后验进入
- | | D6 随机系数 + 反演 + 工具变量 + GMM；嵌套检验 $\varphi^K = \varphi^L$
- | | D7 供给最小块：完整税补账户、 Δ 矩阵方向、双积分下的有效边际成本
- |
- | E 机制— M2：认证信息偏差收敛与标签精度权重
- | | E1 差距：比率与情景误差；同硬件下差距机械收敛；“误差下降 ≠ 信息增加”
- | | E2 锚定检验：车主实测是否受标签影响（同硬件 $\pi^A = 0$ ）
- | | E3 双信源贝叶斯： $B = \kappa\zeta L + (1-\kappa)\bar{0}$ ， $\kappa = v/(v + \tau^2)$ ，车主报告不可分散成分给出正下界
- | | E4 鞅性质：理性预期下动力内平均信念不变 → 整体红利需过度怀疑或轻信
- | | E5 对称三项分解：数值效应 + 比率再估值 + 权重再分配
- | | E6 份额上升条件（相对）与三个容许上浮阈值 W^* 、 W^{**} 、 W^{***}
- | | E7 纯电：期望缺口的均值与方差两渠道；可信度折价
- |

- └ F 机制二 M3：未来成本资本化（“短视”）
 - | └ F1 理性基准：完全资本市场下 $\gamma = 1$ （含现时偏好者）
 - | └ F2 偏离来源：现时偏好 + 流动性约束（车贷修正）、有限注意（ γ 内生）、高隐含贴现、非短视解释
 - | └ F3 指标：资本化缺口 $1-\gamma$ 、资本化年数 $\gamma\Lambda$ 、隐含贴现率 r^* 、回收期 S^* （含定义域）
 - | └ F4 秩结构：两个约化系数对三个参数；分离靠 ζ 校准 / 精度结构 / 信念已知
 - | └ F5 福利：按微观基础给出规范效用；低估楔子 $\neq$ 福利损失（二阶）
 - | └ F6 注意 vs 信息外溢：用车主实测斜率 ϕ^0 与 ϕ^L/ϕ^0 判别
- └ G 跨动力替代 M4
 - | └ G1 标签转移率：高里程消费者权重更大
 - | └ G2 组层面份额变化：概率加权的相对效用变化（市场层积分）
 - | └ G3 两个方向：燃油 $\rightarrow$ 新能源（燃油信念恶化、纯电看起来更好）与
 新能源 $\rightarrow$ 燃油（燃油红利、纯电折价）；聚合数据只识别净流向
 - | └ G4 插混：最大的负向信息冲击，与家充可得性强交互
 - | └ G5 电池：容量、能量密度 $\rightarrow$ 重量 $\rightarrow$ 电耗 $\rightarrow$ 续航 $\rightarrow$ 成本与补贴（工程链，不重复计价）
 - | └ G6 市场数据下的识别：选择集变化、非对称冲击、人口分布、巢结构
- └ H 异质性 M5（全部从模型原语出发）
 - | └ H1 K_i ：里程、油价、电价、家充
 - | └ H2 γ_i ：收入、教育、信贷约束（注意理论与信贷约束的收入梯度方向相反）
 - | └ H3 κ_i ：口碑接触、品牌信誉（合资 vs 自主）
 - | └ H4 T_{jm} ：气温、地形、拥堵 $\rightarrow$ 标签信息含量因地而异
 - | └ H5 A_i ：补能密度、长途频率
 - | └ H6 限牌城市：新能源牌照溢价改变选择集与相对效用
- └ I 供给侧 M6
 - | └ I1 有效边际成本 = 制造成本 - 双积分影子价值 $\times$ 积分系数
 - | └ I2 加价与竞争：Lerner 指数、转移率、均衡比较静态
 - | └ I3 是否限制市场势力：主导企业加价与利润的变化，不预设方向
 - | └ I4 创新方向：真实能效 vs 认证适配 vs 电池容量（隐函数比较静态）
 - | └ I5 专利：企业暴露（预定销售权重 $\times$ 结构回报变化）+ 泊松伪极大似然 + 技术分类
- └ J 反事实与福利 M7
 - | └ J1 三种规范口径并列：偏好尊重 / 体验使用 / 知情选择； $\gamma < 1$ 的规范处理取决于来源
 - | └ J2 情景：不改革 / 仅燃油 / 仅纯电 / 差距拉大 / 完全信息 / 完全资本化
 - | └ J3 容许上浮：差距缩小时标签最多可上浮多少需求不降（自身、市场、含价格三层）
 - | └ J4 社会账户：体验消费者剩余 + 利润 + 财政 - 外部性（按真实能耗与电网排放因子）
 - | └ J5 分解：只分摊已识别通道（Shapley）
- └ K 意义与政策 M8（每条对应一个反事实与一个福利账户）
 - | └ K1 现实意义：“看到更大的数字”与“获得更有用的信息”不同
 - | └ K2 理论意义：信念与偏好（资本化）在差异化产品均衡中的条件分离

5.1 节点说明（逐枝展开）

A 枝：为什么这是一个好的研究对象。真实能耗在购车前难以验证，购车后只能在自己的驾驶条件下带噪声地学到，是经验品属性；市场依赖政府认证。NEDC 时代的认证被普遍认为偏低（中国的道路偏差幅度需以本地道路数据复核），消费者面对的是“有偏但被广泛使用”的信号。工况切换在不改变硬件的情况下改变了这个信号，是能把“信息”与“产品”分开的少见变异；但展示时点由企业选择，需以法定资格作工具。贡献的核心是把信念（ κ 、 ζ ）与资本化率 γ 放进同一个需求系统，并诚实标明其分离所需的约束。

B 枝：制度与数据为什么决定识别。不存在统一的“2021 年政策虚拟变量”：试验方法、限值、电动车与混动能耗标准各有实施日，法定资格、认证申报与消费者实际看到的展示是三个不同的状态。需求对应的是实际展示，事件时间按法定时钟定义以避免内生。楔子优先用同配置双测；用户提出的“用切换前 n 期旧工况值外推切换年旧工况值”经核验可行（与双测相关 0.8746），但外推误差来自年款与硬件漂移，非经典，须在回归中按多回归元公式处理或限于严格同硬件样本。2023 年 1 月多个政策叠加，任何“那个月销量跳了”都不能直接归因。

C 枝：基础回归的每个系数都有结构含义。logit 反演把需求方程线性化；同硬件事件研究的两个系数分别是新标签的估值（数值效应）与每单位标签的再估值。天真与已知平均换算有明确的系数限制，过度识别约束 $b_N^G = \beta - \rho$ 是检验比例信念最便宜的方法；但分离两种效应依赖相对楔子的跨车型离散。价格回归不能直接读作估值：标签需求冲击在 logit 下只传导 s/α ，而 WLTC 同时提高燃油车的双积分合规成本，成本冲击传导约 $1 - s$ ，价格可能上升。

D 枝：基准 BLP 的“政策放在哪里”。政策改变的是标签，标签通过信念进入“生命周期能源成本”，后者与车价一起构成广义价格、系数与价格系数绑定——这就是“把燃油经济性单列出来”的结构写法；续航经续航缺口函数进入；口碑按贝叶斯收缩后的分项进入，能耗分项属于信念信息、不进口味项。份额变化必须看相对效用。M1 只识别复合估值率 $\varphi = \gamma\zeta$ ，这是诚实的基准。

E 枝：机制一的核心是“比率再估值”与“权重再分配”，以及鞅性质。消费者用官方标签与车主实测两个信源形成后验；车主实测要先通过锚定检验才能作独立信源。切换改变标签数值，也可能改变消费者对新工况低报程度的认知（比率）与对标签的精度权重；三项合起来决定本车信念方向，份额方向还要与竞品比较。理性预期下动力内平均信念不变，因此“整体红利”需要旧制度过度怀疑（纠偏型）或新制度轻信（轻信型），二者福利含义相反。纯电续航的不确定性经期望缺口的凸性进入效用，即使风险中性也存在方差渠道。

F 枝：机制二的核心是“什么原语才会让未来成本被低估”。完全资本市场下，即使现时偏好者也会完全资本化，所以 $\gamma < 1$ 需要流动性约束、有限注意、高隐含贴现或其他非短视原因（油价预期、里程误感知、残值市场等）。 γ 可换算为资本化年数、隐含贴现率与回收期，但它与信念参数只经两个约化系数出现，分离必须加约束；福利损失是低估的二阶量，与线性的“低估楔子”量级完全不同。

G 枝：替代必须在同一需求系统里算。标签冲击的转移率不同于价格冲击的转移率，因为前者给高里程消费者更大权重；外部选项须含旧车能源成本，否则高里程者会被错误地预测为“更不买车”。燃油 $\rightarrow$ 新能源与新能源 $\rightarrow$ 燃油都可能发生，取决于各动力的信念方向与随机系数分布；聚合数据只识别净流向。电池容量与能量密度不作为与续航、电耗并列的自由特征，而经工程链进入续航、电耗、重量、成本与补贴。

H 枝：异质性从原语出发。每一种异质性对应 (0.1) 中的一个原语： K （里程、能源价格、家充）、 γ （收入、教育、信贷）、 κ （信息接触、品牌信誉）、 T （气候、地形、拥堵）、 $\bar{A}$ （补能与出行）。合资与自主是企业/品牌层面的异质性，主要经信誉（ κ ）、产品定位与成本、加价结构起作用。城市均值交互是地区层面的条件关联。

I 枝：供给侧的三个问题。由一阶条件反推的是含双积分影子价值的有效边际成本；竞争是否加剧要看均衡加价的比较静态，不能用单一指标下结论；创新方向取决于标签对真实能效与对认证适配的相对“灵敏度”，专利数据用于检验，

但专利数不等于质量，认证相关专利不等于作弊。

J 枝：福利需要并列三种规范口径。消费者按信念与决策权重选择，但按真实能耗付钱；用决策 logsum 计算福利会把“更容易被说服”误当作福利提高。若 $\gamma < 1$ 来自信贷约束，它是真实成本，体验福利不能简单令 $\gamma = 1$ 。有意义的反事实包括“差距拉大”与“差距缩小但标签上浮”（求需求不降的最大上浮，分自身、市场、含价格三层）。

K 枝：意义落在信息政策设计上，每条都对应反事实与福利账户。统一工况标签对不同气候、出行模式的消费者信息价值不同（对应“完全信息”与地区分解的反事实）；总成本展示针对资本化不足（对应“完全资本化”反事实与内部性账户）；认证—补贴挂钩影响企业把创新投向真实能效还是纸面续航（对应供给侧与专利检验）。政策成功的标准是体验福利、技术匹配与真实排放，而不是某类车型份额最大化。

六、文件导航

文件	内容
M0_ 基础回归.md	从随机效用到事件研究/剂量回归；系数的结构含义、秩条件、两组工具、测量误差、价格两通道
M1_ 基准 BLP 模型.md	共同需求核：广义价格、标签、续航、口碑、相对效用份额变化、IV/GMM、供给最小块
M2_ 机制一 _ 认证可信度.md	差距收敛、锚定检验、双信源贝叶斯、鞅性质、对称分解、份额条件、容许上浮、纯电方差渠道
M3_ 机制二 _ 短视与资本化.md	理性基准、偏离来源、资本化指标、秩结构与分离约束、福利、注意 vs 外溢
M4_ 跨动力替代与电池.md	标签转移率、双向替代、电池容量与能量密度
M5_ 异质性.md	人口、地区、地貌、合资与自主
M6_ 供给侧 _ 竞争与创新.md	有效成本、加价、竞争、创新与专利
M7_ 反事实与福利.md	体验福利、反事实情景、容许上浮
M8_ 其他机制 _ 意义与政策.md	风险、显著性、残值、注意溢出；意义与政策含义